# INTRODUCTION TO THE IMMUNE SYSTEM – PART 1

مدخل إلى الجهاز المناعي – الجزء الأول

Dr. Satar Jabbar Rahi – Al-Ameed College of Medicine, 3rd year

د. ستار جبار راهي – كلية الطب جامعة العميد، المرحلة الثالثة

## 1. COURSE OUTLINE AND WHAT IMMUNITY IS | مخطط المقرر وما هي المناعة

### Immunology Course – First Semester | مقرر المناعة – الفصل الأول

The first semester covers **ten topics**:

يشمل الفصل الأول **عشرة مواضيع**:

- **Innate immunity** and **adaptive immunity**.

  **المناعة الفطرية** و**المناعة المكتسبة**.

- **Cells and organs** of the immune system.

  **خلايا وأعضاء** الجهاز المناعي.

- **Antigen recognition molecules** (antibodies and cell surface receptors for antigen) and **B-cell and T-cell receptors**.

  **جزيئات التعرف على المستضد** (الأجسام المضادة ومستقبلات سطح الخلية للمستضد) و**مستقبلات الخلايا البانية والتائية**.

- **Major histocompatibility complex (MHC)** and **antigen processing and presentation**.

  **معقّد التوافق النسيجي الرئيسي (MHC)** و**معالجة المستضد وتقديمه**.

- **Antibody-mediated immunity**, the **complement system** and **cell-mediated immunity and T-cell function**.

  **المناعة المتواسطة بالأجسام المضادة** و**جهاز المتممة** و**المناعة المتواسطة بالخلايا** و**وظيفة الخلايا التائية**.

**References:** Kuby Immunology (8th ed, 2019), Jawetz Medical Microbiology (28th ed, 2019), Review of Medical Microbiology and Immunology (15th ed, 2018).

**المراجع:** Kuby Immunology (الطبعة الثامنة 2019)، Jawetz Medical Microbiology (الطبعة 28، 2019)، Review of Medical Microbiology and Immunology (الطبعة 15، 2018).

### Objectives of the Lecture | أهداف المحاضرة

- An idea about **immunity and its types**.

  فكرة عن **المناعة وأنواعها**.

- **Immunological terms and symbols**.

  **المصطلحات والرموز المناعية**.

- The **organs and cells** involved in immune functions.

  **الأعضاء والخلايا** المشاركة في الوظائف المناعية.

### Immunity and the Immune System | المناعة والجهاز المناعي

**Immunity** (Latin immunis = exempt) is the **body's ability to resist or eliminate potentially harmful foreign materials or abnormal cells**; it is a state of protection from infectious diseases.

**المناعة** (من اللاتينية immunis أي معفى) هي **قدرة الجسم على مقاومة أو إزالة المواد الغريبة الضارة المحتملة أو الخلايا غير الطبيعية**، وهي حالة حماية من الأمراض المعدية.

The immune system is designed to recognize and respond to **non-self antigen** in a coordinated manner. Cells that are **diseased, damaged, distressed or dying** are recognized and eliminated.

صُمّم الجهاز المناعي ليتعرف على **المستضد غير الذاتي** ويستجيب له بشكل منسّق. وتُعرَف الخلايا **المريضة أو التالفة أو المنهكة أو المحتضرة** وتُزال.

It is divided into **two complementary arms: the innate and the adaptive immune systems.** The adaptive components are **B and T lymphocytes and their effector cells**.

وينقسم إلى **ذراعين متكاملين: الجهاز المناعي الفطري والجهاز المناعي المكتسب.** ومكونات المناعة المكتسبة هي **اللمفاويات البانية والتائية وخلاياها المنفّذة**.

| Appropriate responses<br>الاستجابات المناسبة | Inappropriate responses<br>الاستجابات غير المناسبة |
|---|---|
| **Defense against pathogens** (viruses and bacteria)<br>**الدفاع ضد الممرضات** (الفيروسات والبكتيريا) | **Allergies**: response to normally harmless substances<br>**الحساسية**: استجابة لمواد غير ضارة عادة |

| Appropriate responses<br>الاستجابات المناسبة | Inappropriate responses<br>الاستجابات غير المناسبة |
|---|---|
| **Removal of worn-out cells** (e.g. old RBCs) and tissue debris<br>**إزالة الخلايا المهترئة** (مثل كريات الدم الحمراء القديمة) وحطام الأنسجة | **Autoimmune diseases**<br>**الأمراض المناعية الذاتية** |
| **Destruction of abnormal or mutant cells**: primary defense against cancer<br>**تدمير الخلايا غير الطبيعية أو المتحولة**: الدفاع الأساسي ضد السرطان | |
| **Rejection of foreign cells** (e.g. organ transplant)<br>**رفض الخلايا الغريبة** (مثل زرع الأعضاء) | |

### The Immune System Is a Functional System | الجهاز المناعي نظام وظيفي

It is a **functional system, not an organ system**. It includes:

هو **نظام وظيفي وليس جهازاً عضوياً**. ويشمل:

- **Skin** and the **lining of mucous membranes** (physical barriers).

  **الجلد** و**بطانة الأغشية المخاطية** (حواجز فيزيائية).

- **Secretions** such as tears and mucus (antimicrobial).

  **الإفرازات** مثل الدموع والمخاط (مضادة للميكروبات).

- **Blood cells and WBCs** and the **bone marrow**.

  **خلايا الدم والكريات البيض** و**نقي العظم**.

- The **liver**, which makes **complement proteins**.

  **الكبد** الذي يصنع **بروتينات المتممة**.

- The **lymphatic system and lymphoid organs**; most tissues have **resident immune cells**.

  **الجهاز اللمفاوي والأعضاء اللمفاوية**؛ ومعظم الأنسجة فيها **خلايا مناعية مقيمة**.

## 2. INNATE IMMUNITY: GENERAL FEATURES | المناعة الفطرية: الخصائص العامة

### Innate Immunity | المناعة الفطرية

**Innate immunity is the body's first line of natural defense** against infectious agents. It involves several defensive barriers:

**المناعة الفطرية هي خط الدفاع الطبيعي الأول للجسم** ضد العوامل المعدية. وتشمل عدة حواجز دفاعية:

- **Anatomic and physical:** skin, mucous membranes and normal flora.

  **تشريحية وفيزيائية:** الجلد والأغشية المخاطية والنبيت الجرثومي الطبيعي.

- **Physiologic:** temperature, pH, antimicrobial substances and cytokines.

  **فيزيولوجية:** الحرارة ودرجة الحموضة والمواد المضادة للميكروبات والسيتوكينات.

- **Complement.**

  **المتممة.**

- **Cellular:** phagocytes and granulocytes, and **inflammation**.

  **خلوية:** البلعميات والخلايا المحببة، و**الالتهاب**.

### Common Characteristics of Innate Defenses | الخصائص المشتركة للدفاعات الفطرية

- **Present intrinsically**, with or without previous stimulation.

  **موجودة أصلاً**، سواء وُجد تنبيه سابق أم لا.

- **Limited specificity** for shared microbe and cellular structures.

  **نوعية محدودة** للبنى المشتركة في الميكروبات والخلايا.

- **Limited diversity**: a limited number of **pattern recognition receptors (PRRs)**.

  **تنوع محدود**: عدد محدود من **مستقبلات التعرف على النمط (PRRs)**.

- **Not enhanced on subsequent exposure: no memory.**

  **لا تتعزز عند التعرض اللاحق: لا توجد ذاكرة.**

### PAMPs and PRRs | الأنماط الجزيئية المرتبطة بالممرضات ومستقبلات التعرف

A **pathogen-associated molecular pattern (PAMP)** is a specific molecule found on harmful germs that helps your body detect an infection.

**النمط الجزيئي المرتبط بالممرض (PAMP)** هو جزيء محدد يوجد على الجراثيم الضارة يساعد الجسم على اكتشاف العدوى.

**PRRs** directly recognize specific molecular structures on the surface of **pathogens, apoptotic host cells and damaged senescent cells**. They are expressed mainly by **dendritic cells, macrophages, monocytes, neutrophils** and by **epithelial cells**.

تتعرف **PRRs** مباشرة على بنى جزيئية محددة على سطح **الممرضات والخلايا المضيفة المتموتة والخلايا الشائخة التالفة**. وتُعبَّر خصوصاً في **الخلايا التغصنية والبلاعم والوحيدات والعدلات** وفي **الخلايا الظهارية**.

### Innate Versus Adaptive Immunity | المناعة الفطرية مقابل المكتسبة

| | Innate (first line)<br>الفطرية (الخط الأول) | Adaptive (second line)<br>المكتسبة (الخط الثاني) |
|---|---|---|
| Time<br>الزمن | No time lag<br>لا يوجد تأخر زمني | A lag period<br>فترة تأخر |
| Specificity<br>النوعية | Not antigen specific<br>غير نوعية للمستضد | Antigen specific<br>نوعية للمستضد |
| Memory<br>الذاكرة | No memory<br>لا توجد ذاكرة | Development of memory<br>تتكوّن الذاكرة |

In a typical immune response, **innate immunity** gives **rapid responses to a broad range of microbes** (external defenses: skin, mucous membranes, secretions; internal defenses: phagocytic cells, antimicrobial proteins, inflammatory response, NK cells, complement). **Acquired immunity** gives **slower responses to specific microbes**: the **humoral response (antibodies)** and the **cell-mediated response (cytotoxic lymphocytes)**.

في الاستجابة المناعية النموذجية تعطي **المناعة الفطرية استجابات سريعة لطيف واسع من الميكروبات** (دفاعات خارجية: الجلد والأغشية المخاطية والإفرازات؛ ودفاعات داخلية: الخلايا البلعمية والبروتينات المضادة للميكروبات والاستجابة الالتهابية والخلايا القاتلة الطبيعية والمتممة). أما **المناعة المكتسبة** فتعطي **استجابات أبطأ لميكروبات محددة**: **الاستجابة الخلطية (الأجسام المضادة)** و**الاستجابة المتواسطة بالخلايا (اللمفاويات السامة للخلايا)**.

## 3. ANATOMICAL BARRIERS (EXTERNAL DEFENSES) | الحواجز التشريحية (الدفاعات الخارجية)

### Mechanical, Chemical and Biological Barriers | الحواجز الميكانيكية والكيميائية والحيوية

| Barrier<br>الحاجز | Examples<br>أمثلة |
|---|---|
| Mechanical<br>ميكانيكي | **Skin**; flushing action of **saliva, tears and urine**; the **mucociliary escalator** (action of cilia); **desquamation** (sloughing) of skin epithelium also removes bacteria<br>**الجلد**؛ الفعل الغاسل لـ**اللعاب والدموع والبول**؛ **السلم المخاطي الهدبي** (حركة الأهداب)؛ و**تقشّر** ظهارة الجلد الذي يزيل البكتيريا أيضاً |
| Chemical<br>كيميائي | Antimicrobial peptides in sweat (**dermcidin**); **lysozyme** in tears and saliva cleaves the **peptidoglycan** of bacterial cell walls; **HCl** in the stomach digests protein and kills bacteria<br>ببتيدات مضادة للميكروبات في العرق (**ديرمسيدين**)؛ و**الليزوزيم** في الدموع واللعاب يقطع **الببتيدوغليكان** في جدران البكتيريا؛ و**حمض الهيدروكلوريك** في المعدة يهضم البروتين ويقتل البكتيريا |
| Biological<br>حيوي | **Normal flora** in many parts of the body **competes with pathogens** for nutrients and space; more than **1000 species** of bacteria<br>**النبيت الجرثومي الطبيعي** في أجزاء كثيرة من الجسم **ينافس الممرضات** على الغذاء والمكان؛ وفيه أكثر من **1000 نوع** من البكتيريا |

We live in a microbial world and are constantly surrounded by potentially infectious microbes that outnumber us. Most microorganisms are **detected and destroyed within minutes or hours** by innate immunity.

نعيش في عالم ميكروبي ونحيط بنا باستمرار ميكروبات معدية محتملة تفوقنا عدداً. ومعظم الكائنات الدقيقة **تُكتشف وتُدمَّر خلال دقائق أو ساعات** بواسطة المناعة الفطرية.

## 4. INTERNAL DEFENSES: BLOOD, NEUTROPHILS AND PHAGOCYTOSIS | الدفاعات الداخلية: الدم والعدلات والبلعمة

### Components of Blood in Innate Defense | مكونات الدم في الدفاع الفطري

- **Plasma (55%)** carries the **extracellular** components: **complement proteins, coagulation proteins and cytokines**.

**البلازما (55%)** تحمل المكونات **خارج الخلوية**: **بروتينات المتممة وبروتينات التخثر والسيتوكينات**.

- The **buffy coat** is composed of **white blood cells and platelets**.

**الطبقة الجلدية البيضاء (buffy coat)** تتكون من **الكريات البيض والصفيحات**.

- **Red blood cells** make up **45%**.

تشكل **كريات الدم الحمراء 45%**.

White blood cells shown in the lecture: **macrophages (from monocytes), B lymphocytes, T lymphocytes, natural killer (NK) cells and mast cells**, together with neutrophils, eosinophils and basophils.

الكريات البيض في المحاضرة: **البلاعم (من الوحيدات) واللمفاويات البانية واللمفاويات التانية والخلايا القاتلة الطبيعية (NK) والخلايا البدينة**، إضافة إلى العدلات والحمضات والقعدات.

### Neutrophils | العدلات

- **Most abundant WBCs (~50-60%).**

**أكثر الكريات البيض عدداً (نحو 50 إلى 60%).**

- The **first leukocytes to arrive** at affected tissues, so they are the **first line of defense**; the most important cells of innate immunity and **efficient phagocytes**.

**أول الكريات البيض وصولاً** إلى الأنسجة المصابة، لذلك هي **خط الدفاع الأول**؛ وهي أهم خلايا المناعة الفطرية و**بلعميات فعّالة**.

- They only destroy invading pathogens, then **die by apoptosis** and are eliminated by macrophages.

تدمر الممرضات الغازية فقط ثم **تموت بالاستماتة** وتزيلها البلاعم.

- Functions: **degranulation, reactive oxygen species (ROS), phagocytosis and neutrophil extracellular traps (NETs)**.

وظائفها: **إفراغ الحبيبات وإنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) والبلعمة وفخاخ العدلات خارج الخلوية (NETs)**.

- The bone marrow produces about **$10^{11}$ neutrophils per day**; neutrophils also **trigger the inflammatory response**.

ينتج نقي العظم نحو **$10^{11}$ عدلة يومياً**؛ وتعمل العدلات أيضاً على **إطلاق الاستجابة الالتهابية**.

### Phagocytosis | البلعمة

**Phago = to eat, cyte = cell.** WBCs (e.g. neutrophils) **find, eat and digest** microbes. The granules contain **lysozyme** (digests the bacterial cell wall) and other antimicrobial proteins.

**Phago = يأكل، cyte = خلية.** تقوم الكريات البيض (مثل العدلات) بـ**إيجاد الميكروبات وابتلاعها وهضمها**. وتحتوي الحبيبات على **الليزوزيم** (يهضم جدار البكتيريا) وبروتينات مضادة أخرى.

- **1.** Chemotaxis and adherence of the microbe to the phagocyte.

**أولاً:** الانجذاب الكيميائي والتصاق الميكروب بالبلعمية.

- **2.** Ingestion of the microbe by the phagocyte.

**ثانياً:** ابتلاع الميكروب بواسطة البلعمية.

- **3.** Formation of a **phagosome**.

**ثالثاً:** تكوّن **الجسيم البلعمي (phagosome)**.

- **4.** Fusion of the phagosome with a **lysosome** to form a **phagolysosome**.

**رابعاً:** اندماج الجسيم البلعمي مع **الجسيم الحال (lysosome)** لتكوين **الجسيم البلعمي الحال (phagolysosome)**.

- **5.** Digestion of the ingested microbe by enzymes.

**خامساً:** هضم الميكروب المبتلع بواسطة الإنزيمات.

- **6.** Formation of a **residual body** containing indigestible material.

**سادساً:** تكوّن **الجسم المتبقي** الذي يحتوي على مواد غير قابلة للهضم.

- **7.** Discharge of waste materials.

**سابعاً:** طرح الفضلات.

## 5. MONOCYTES, MACROPHAGES, NK CELLS AND TLRS | الوحيدات والبلاعم والخلايا القاتلة الطبيعية ومستقبلات تول

### Monocytes and Macrophages | الوحيدات والبلاعم

- **Monocytes** make up about **5% of WBCs** and **migrate into the tissues to become macrophages** (lung, bone, liver, brain, intestine).

تشكل **الوحيدات** نحو **5% من الكريات البيض** و**تهاجر إلى الأنسجة لتصبح بلاعم** (الرئة والعظم والكبد والدماغ والأمعاء).

- **Macrophages** are the **"big eaters"**: phagocytosis of microbes in tissue (neutrophils are present only in blood) and **antigen presentation**.

**البلاعم** هي **"الأكولات الكبيرة"**: تبلعم الميكروبات في النسيج (أما العدلات فتوجد في الدم فقط) وتقوم بـ**تقديم المستضد**.

### Natural Killer (NK) Cells | الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)

- Not B or T lymphocytes; an important part of innate immunity because they have an **innate ability to kill invaders**.
  ليست لمفاويات بائية ولا تائية؛ وهي جزء مهم من المناعة الفطرية لأن لديها **قدرة فطرية على قتل الغزاة**.
- They kill **virus/bacteria-infected cells (intracellular pathogens)** and **cancer cells**.
  تقتل **الخلايا المصابة بالفيروسات أو البكتيريا (الممرضات داخل الخلايا)** و**الخلايا السرطانية**.
- They **spare normal cells** that display **MHC class I** (which binds the NK inhibitory receptor) and **kill cells whose surface proteins are missing**.
  **تتجنب الخلايا الطبيعية** التي تعرض **MHC من الصنف I** (الذي يرتبط بالمستقبل المثبط للخلية NK) و**تقتل الخلايا التي تفتقد بعض بروتينات السطح**.
- Killing is by the release of **granules with perforins and proteases**; they kill both host cells and microbes.
  يتم القتل بإطلاق **حبيبات تحتوي على البيرفورين والبروتياز**؛ وتقتل الخلايا المضيفة والميكروبات معاً.

### Toll-Like Receptors (TLRs) | مستقبلات تول (TLRs)

- **Transmembrane proteins** present on **macrophages, dendritic cells** and a few other cells; an important part of the innate immune system.
  **بروتينات عبر غشائية** موجودة على **البلاعم والخلايا التغصنية** وبعض الخلايا الأخرى؛ وهي جزء مهم من الجهاز المناعي الفطري.
- Other PRR examples: **collectins, pentraxins, ficolins, lipid transferases, peptidoglycan recognition proteins (PGRs)** and the **leucine-rich repeat receptor (LRR)**.
  أمثلة أخرى على PRRs: **الكوليكتينات والبنتراكسينات والفيكولينات وناقلات الدهون وبروتينات التعرف على الببتيدوغليكان (PGRs)** و**مستقبل التكرار الغني باللليوسين (LRR)**.
- They **look out for microbes, bind them** (or their components) and **trigger a cascade** to kill or protect against pathogens: they are **innate immune sensors**.
  **ترصد الميكروبات وترتبط بها** (أو بمكوناتها) و**تطلق سلسلة أحداث** لقتل الممرضات أو الحماية منها: فهي **حساسات مناعية فطرية**.

When a TLR binds a microbe: **inflammation, secretion of cytokines/interferon, phagocytosis of the infected cell and apoptosis of the infected cell.**

عندما يرتبط TLR بميكروب: **التهاب، وإفراز السيتوكينات/الإنترفيرون، وبلعمة الخلية المصابة، واستماتة الخلية المصابة.**

> **Summary of cellular internal defenses:** neutrophils, monocytes/macrophages, NK cells and TLRs; they act when external defenses are breached.
>
> **خلاصة الدفاعات الداخلية الخلوية:** العدلات والوحيدات/البلاعم والخلايا القاتلة الطبيعية ومستقبلات تول؛ وتعمل عند اختراق الدفاعات الخارجية.

## 6. PRIMARY VERSUS SECONDARY IMMUNE RESPONSE | الاستجابة المناعية الأولية مقابل الثانوية

### Definitions | التعريفات

The **primary immune response** occurs when an antigen contacts the immune system **for the first time**; the system learns to recognize the antigen, to make antibody against it and eventually to produce **memory lymphocytes**.

تحدث **الاستجابة المناعية الأولية** عندما يلامس المستضد الجهاز المناعي **للمرة الأولى**؛ يتعلم الجهاز التعرف على المستضد وصنع الأجسام المضادة ضده وإنتاج **اللمفاويات الذاكرة** في النهاية.

The **secondary immune response** occurs on the **second (third, fourth...) exposure** to the same antigen; immunological memory has been established, so antibodies can be made **immediately**.

تحدث **الاستجابة المناعية الثانوية** عند **التعرض الثاني (الثالث والرابع...)** للمستضد نفسه؛ فقد تكوّنت الذاكرة المناعية، لذلك يمكن صنع الأجسام المضادة **فوراً**.

### Comparison Table | جدول المقارنة

| Feature<br>الخاصية | Primary response<br>الاستجابة الأولية | Secondary response<br>الاستجابة الثانوية |
|---|---|---|
| **Contact**<br>**التماس** | First contact with the antigen<br>أول تماس مع المستضد | Second and subsequent exposures<br>التعرض الثاني وما بعده |
| **Responding cell**<br>**الخلية المستجيبة** | **Naive B and T cells**<br>**الخلايا البانية والتانية الساذجة** | **Memory cells**<br>**الخلايا الذاكرة** |
| **Lag phase**<br>**فترة التأخر** | Longer (**4-7 days**), sometimes weeks or months<br>أطول (**4-7 أيام**) وأحياناً أسابيع أو أشهر | Shorter (**1-4 days**)<br>أقصر (**1-4 أيام**) |
| **Antibody peak**<br>**ذروة الأجسام المضادة** | **7 to 10 days**<br>**من 7 إلى 10 أيام** | **3 to 5 days**<br>**من 3 إلى 5 أيام** |

| Feature<br>الخاصية | Primary response<br>الاستجابة الأولية | Secondary response<br>الاستجابة الثانوية |
|---|---|---|
| **Main antibody**<br>**الجسم المضاد الرئيسي** | **IgM** (a little IgG)<br>**IgM** (مع قليل من IgG) | **IgG** (also IgA; IgE in allergy)<br>**IgG** (وكذلك IgA، IgE في الحساسية) |
| **Amount**<br>**الكمية** | Usually low<br>قليلة عادة | Usually **100-1000 times more**<br>عادة **أكثر بمئة إلى ألف ضعف** |
| **Decline and affinity**<br>**التناقص والألفة** | Declines rapidly; lower affinity<br>يتناقص بسرعة؛ ألفة أقل | Stays high longer; greater affinity<br>يبقى مرتفعاً مدة أطول؛ ألفة أكبر |
| **Site**<br>**الموضع** | Mainly lymph nodes and spleen<br>خصوصاً العقد اللمفاوية والطحال | Mainly bone marrow, then spleen and lymph nodes<br>خصوصاً نقي العظم ثم الطحال والعقد اللمفاوية |
| **Antigens**<br>**المستضدات** | Thymus-dependent and thymus-independent<br>المعتمدة على التيموس وغير المعتمدة | **Only thymus-dependent**<br>**المعتمدة على التيموس فقط** |

In the antibody graph the first exposure is at **day 0** and the second at **day 28**; the secondary response gives a much **higher and longer IgG** peak while IgM stays small.

في رسم الأجسام المضادة يكون التعرض الأول في **اليوم 0** والثاني في **اليوم 28**؛ وتعطي الاستجابة الثانوية ذروة **IgG أعلى وأطول** بكثير بينما يبقى IgM صغيراً.